Tab 1

AP3 - Mission n°2 - OpenDATASEC
Sauvegarde

1. Méthodologie du projet :

Gestion de projet :

- Diagramme de Gantt
- Cycle en V

2. Etude des besoins :

Contexte :

De nombreuses structures hébergées n'ont pas de sauvegarde de leurs données. Le DSI de la M2L veut mettre en place des solutions de sauvegarde de ces données sur des serveurs sécurisés.

Logiciels utilisés :

- Rsync: sauvegarde locale (linux)
- Rclone: sauvegarde cloud + chiffrement (linux/win)
- Veeam: solution de sauvegarde pour l'AD (win)

Stratégie de sauvegardes :

Local

- Hebdomadaires (gardées 1 mois) -> 1 complète + 6 increm.
- Mensuelles (gardées 1 trimestre) -> SYNC-UP
- Trimestrielles (gardées 1 an) -> complète

Cloud

- Hebdomadaires(gardées 1 semaine) -> 1 complète + 6 increm.
- Mensuelles (gardées 1 mois) -> SYNC-UP
- Trimestrielles (gardées 1 trimestre) -> complète

Maximum de sauvegardes à un temps X en local :

4 complète + 1 SYNC-UP + 6 increm
Total les données des données à sauvegarder (max): 40Go
4 complète -> 4 * 40 = 160
1 sync-up -> 1*40 + ~(40) = 80

AP3 - Mission n°2 - OpenDATASEC
Sauvegarde

On estime qu'au bout d'un mois, environ 40 Go de fichiers ont été ajoutés ou modifiés.
1 complète + 6 increm. -> 1*40 + ~(10) = 50
On estime qu'au bout d'une semaine, environ 10 Go de fichiers ont été ajoutés ou modifiés.
Total de la sauvegarde locale (max): 290 Go

Types de système:

- Stations sous Windows
- Stations sous Linux

Automatisation :

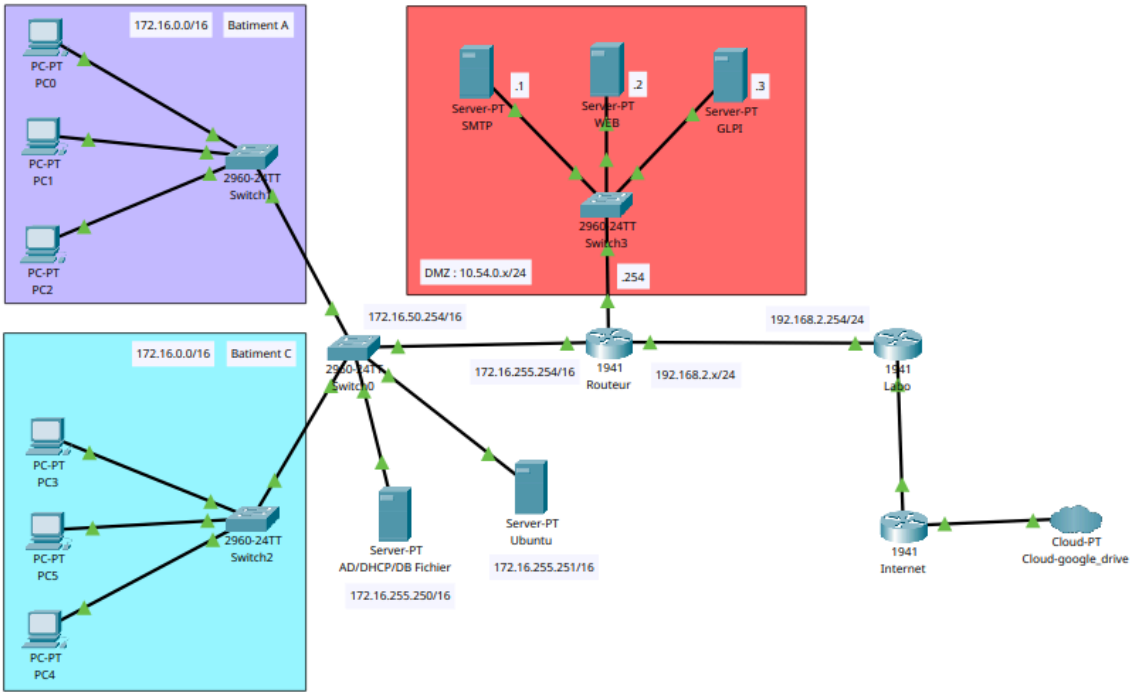
- Utiliser des cron jobs (ou systemd/Timers) sur les machines clientes linux.
- Utiliser le planificateur de tâche de windows pour exécuter le script sur le serveur AD contenant les données sauvegardées vers le NAS

3. Test à prévoir :

Test Prévu	Résultat attendu
Sauvegarde hebdomadaire automatique vers le serveur de sauvegarde	-Toute les données doivent être sauvegardées automatiquement vers le serveur de sauvegarde sans intervention humaine. -Chaque sauvegarde doit être effectuée au moins 1 fois par semaine automatiquement.
Sauvegarde vers l'AD	-Toute les données du client doit pouvoir sauvegarder ses données personnelles et être redirigé vers le partage réseau configuré dans l'AD.
Sauvegarde vers le cloud	-Tout les données sauvegardées sur le fichier de sauvegarde doivent être envoyées vers un hébergement dans le cloud automatiquement (exemple: Google Drive).
Restauration des données sauvegardées	-Chaque client doit avoir la possibilité de restaurer ses données dès qu'il le souhaite.

AP3 - Mission n°2 - OpenDATASEC
Sauvegarde

4. Infrastructure Réseau :



5. Conception préliminaire :

I. Backup données utilisateur: Windows

Chaque utilisateur peut sauvegarder ses fichiers dans le dossier de partage en fonction de sa session un autre utilisateur ne pourra pas supprimer les dossiers ajouter dedans suite aux permissions configurées Les répertoires home des utilisateurs sont stockés directement
sur notre AD, à l'aide de dossiers partagés et privés à chaque utilisateur.

II. Backup données utilisateur : Linux

Les répertoires home des utilisateurs sont stockés en local sur les machines clientes, sans utilisation d'annuaire.
Les sauvegardes seront effectuées à l'aide du programme Rsync,
et directement envoyées à notre serveur Ubuntu. Les sauvegardes seront automatisées à l'aide de cron jobs (ou Timers), cela signifie que les machines clientes sous Linux doivent

rester allumées pendant une période fixe ou la sauvegarde sera décalée au prochain démarrage de la machine.

III. Backup données de messagerie

Les utilisateurs de Windows utilisent Outlook et les utilisateurs de Linux utilisent Thunderbird. Les données de messagerie sont déjà présentes dans les sauvegardes des données utilisateur (à vérifier pour Windows), il n'est donc pas nécessaire de les sauvegarder séparément.

IV. Sauvegarde des données vers le cloud

Toute les données du serveur de sauvegarde seront sauvegardé vers le cloud sur un google drive avec rclone

Sources :

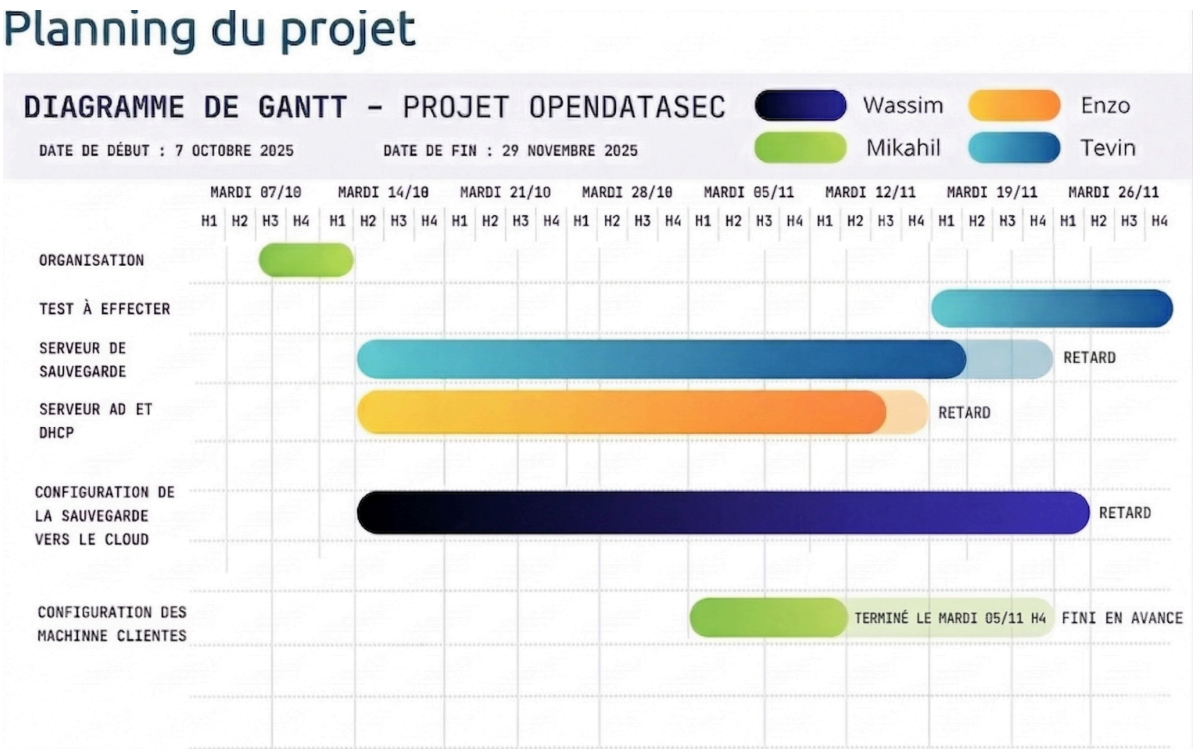
Redirection de dossiers - AD:
https://www.it-connect.fr/redirection-de-profils-utilisateurs-avec-windows-server/

Créer des dossiers partagés personnels pour les utilisateurs d'un domaine AD:
https://neptunet.fr/home-directory-ad/

Rclone:
https://www.maketecheasier.com/use-rclone-crypt-encrypt-files/
https://rclone.org/crypt/
https://rclone.org/mega/

NAS :
192.168.2.11 admin:admnas1
192.168.2.11 prof:profsio2

AP3 - Mission n°2 - OpenDATASEC
Sauvegarde



🤨 Commandes Tev

Rsync

Installer sur le serveur et postes rsync et ssh
sudo apt install rsync ssh -y

Sur le sere les fichiers executables

chmod +x /opt/backup-scripts/saveDaily.sh
chmod +x /opt/backup-scripts/saveWeekly.sh
chmod +x /opt/backup-scripts/saveMonthly.sh
sudo apt install cron -y

crontab -e

Daily backup à 21h du matin
0 21 * * * /opt/backup-scripts/saveDaily.sh >> /var/log/backup_daily.log 2>&1

Weekly backup tous les dimanches à 21h du matin
0 21 * * 0 /opt/backup-scripts/saveWeekly.sh >> /var/log/backup_weekly.log 2>&1

Monthly backup le 1er de chaque mois à 21h du matin
0 21 1 * * /opt/backup-scripts/saveMonthly.sh >> /var/log/backup_monthly.log 2>&1rveur
sudo -u sauvegarde mkdir -p /home/sauvegarde/.ssh
sudo -u sauvegarde chmod 700 /home/sauvegarde/.ssh

Sur le poste, créer une clé ssh.
sudo -u enzo ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f /home/enzo/.ssh/id_rsa_backup -N ""

Puis copier la clé publique sur le serveur de sauvegarde
sudo -u enzo ssh-copy-id -i /home/enzo/.ssh/id_rsa_backup.pub sauvegarde@192.168.1.1

Scripts sur le poste :

saveDaily.sh
```
#!/bin/bash

# === Configuration ===
remote="sauvegarde@192.168.1.1"
date_dir=$(date +%Y-%m-%d)  # Format : YYYY-MM-DD
base_dir="/home/sauvegarde/$(hostname)/daily"
backup_dir="$base_dir/$date_dir"
ssh_key="$HOME/.ssh/id_rsa_backup"

# === Créer le répertoire parent sur le serveur distant ===
ssh -i "$ssh_key" "$remote" "mkdir -p $base_dir"
```

```
# === Sauvegarde ===
rsync -e "ssh -i $ssh_key" -av --delete ~/ "$remote:$backup_dir/"

# === Rotation : supprimer les backups > 7 jours ===
ssh -i "$ssh_key" "$remote" "find $base_dir -maxdepth 1 -type d -mtime +7 -exec rm -rf {}
\;"
```

saveWeekly.sh

```
#!/bin/bash

# === Configuration ===
remote="sauvegarde@192.168.1.1"
week_dir=$(date +%Y-%U)  # Format : YYYY-Semaine
base_dir="/home/sauvegarde/$(hostname)/weekly"
backup_dir="$base_dir/$week_dir"
ssh_key="$HOME/.ssh/id_rsa_backup"

# === Créer le répertoire parent sur le serveur distant ===
ssh -i "$ssh_key" "$remote" "mkdir -p $base_dir"

# === Sauvegarde ===
rsync -e "ssh -i $ssh_key" -av --delete ~/ "$remote:$backup_dir/"

# === Rotation : supprimer les backups > 28 jours ===
ssh -i "$ssh_key" "$remote" "find $base_dir -maxdepth 1 -type d -mtime +28 -exec rm -rf {}
\;"
```

saveMonthly.sh

```
#!/bin/bash

# === Configuration ===
remote="sauvegarde@192.168.1.1"
month_dir=$(date +%Y-%m)  # Format : YYYY-MM
base_dir="/home/sauvegarde/$(hostname)/monthly"
backup_dir="$base_dir/$month_dir"
ssh_key="$HOME/.ssh/id_rsa_backup"

# === Créer le répertoire parent sur le serveur distant ===
ssh -i "$ssh_key" "$remote" "mkdir -p $base_dir"

# === Sauvegarde ===
rsync -e "ssh -i $ssh_key" -av --delete ~/ "$remote:$backup_dir/"

# === Rotation : supprimer les backups > 90 jours ===
ssh -i "$ssh_key" "$remote" "find $base_dir -maxdepth 1 -type d -mtime +90 -exec rm -rf {}
\;"
```

travail a faire

pas de serve fichier, de serveur messagerie , pas de glpi (juste utilisateur), pas de dmz paramétré, config wifi, règle de filtrage, serveur radius